



pythonTM

Programmation python

1ère DI-IG-RT

MA Amar

medabdellahiamar@yahoo.fr

AU 2024-2025

Programmation?



- **La programmation** est l'art d'écrire et de gérer des programmes informatiques.. (Pour objectif de communiquer avec les ordinateurs)
- **La programmation** sert à résoudre des problèmes en convertissant des idées ou des algorithmes en un langage compréhensible par la machine..





La programmation joue un rôle fondamental dans l'informatique et dans presque tous les domaines modernes.

Développement d'applications : Concevoir des logiciels, applications mobiles et web.

Manipulation et analyse des données : Traiter de grandes quantités d'informations (Big Data, Intelligence Artificielle).

Simulation et modélisation : Utilisée en ingénierie, physique, biologie, et bien d'autres domaines pour modéliser des phénomènes complexes.

Sécurité et cryptographie : Protéger les systèmes informatiques et les communications.



Objectif de l'élément du module

Cours vise à fournir une compréhension approfondie des bases de la programmation en Python.

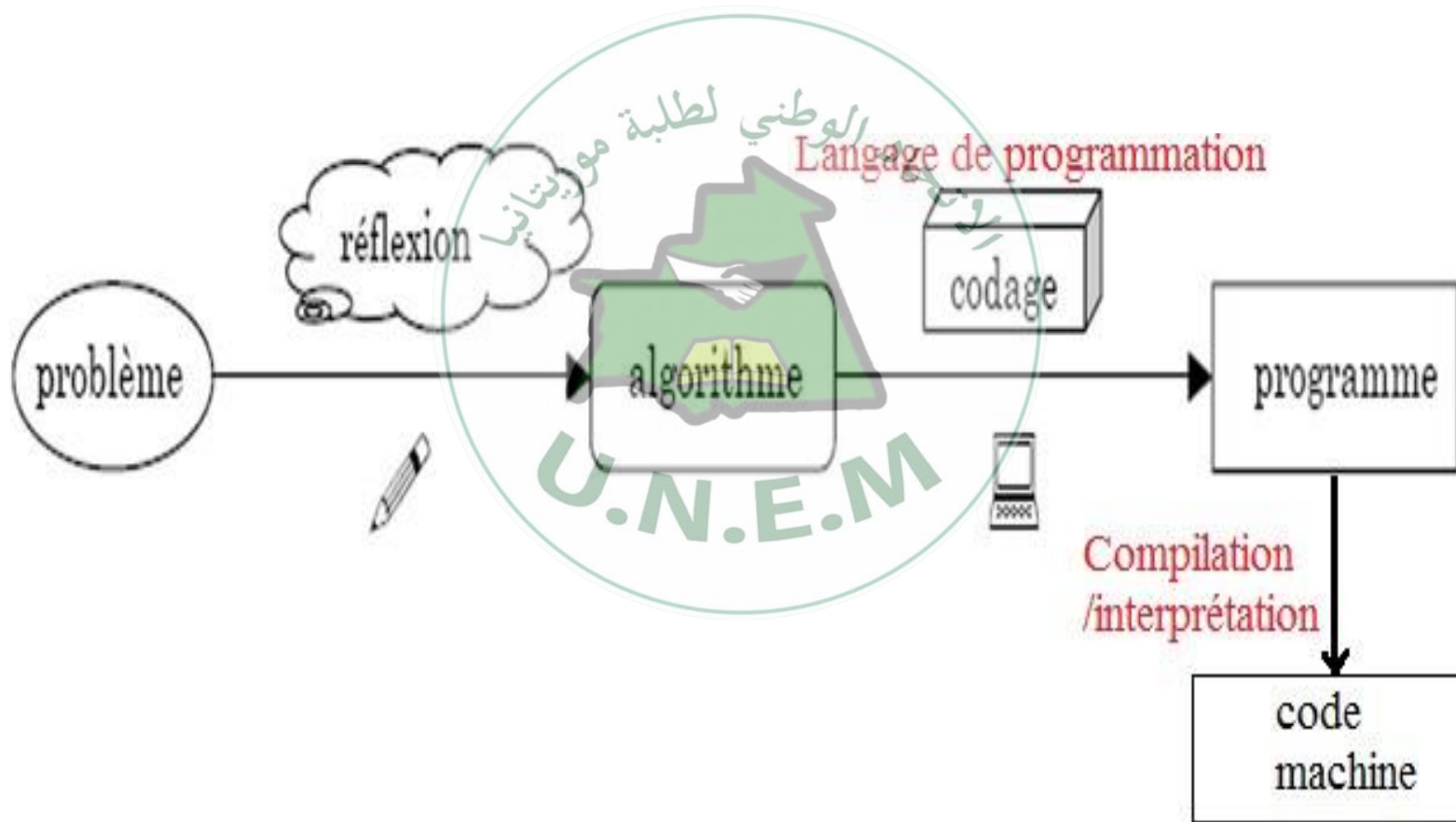
Compétences à acquérir :

À l'issue de ce cours, les étudiants seront capables de :

- **Maîtriser la syntaxe de Python**
- **Travailler avec des structures de données**
- **Manipuler des fichiers**
- **Développer des algorithmes efficaces**
- **Gérer les erreurs et les exceptions**
- **Utiliser des bibliothèques externes**



réflexion à l'exécution : Processus de transformation d'un problème en code machine.





langage de programmation?

Un langage de programmation est un ensemble de règles utilisées pour écrire des instructions qui peuvent être interprétées ou compilées par une machine (« ordinateur »).

Ces instructions, appelées également **code source**, permettent de créer des **programmes** qui résolvent des problèmes spécifiques



Plusieurs langages?

Il existe une multitude de langages de programmation, chacun ayant ses propres caractéristiques, avantages et domaines d'application.

- **Python** : souvent utilisé pour l'analyse de données, l'intelligence artificielle, etc.
- **C** : utilisé pour le développement systèmes embarqués
- **Java** : utilisé dans le développement d'applications d'entreprise, et d'applications Android.
- **JavaScript** : utilisé principalement pour le développement web
- **PHP** : utilisé pour le développement de sites web dynamiques



P·Y·T·H·O·N

Plan:



- **Chapitre 1 : Introduction à Python et à son environnement & les types simples**
- **Chapitre 2 : Instructions conditionnelles et itératives**
- **Chapitre 3 : Listes, chaînes de caractères et dictionnaires**
- **Chapitre 4 : Les fonctions et modules**
- **Chapitre 5 : Algorithmes de recherche et de tris**
- **Chapitre 6 : Traitement des fichiers (texte et Excel)**
- **Chapitre 7 : Introduction aux bibliothèques scientifiques et d'analyse de données**



Chapitre 1. Introduction à Python et à son environnement & les types simples

- Introduction à python
- Variables
- Types de variables
- Operateurs
- Entrée et Sortie



Langage de programmation est un outil permettant de donner des ordres (instructions) à la machine (être compréhensible par la machine).

Python est un langage de programmation créé par Guido van Rossum dans la fin des années 1980 à l'Institut national de recherche pour les mathématiques et d'informatique aux Pays-Bas.

Langage libre et open source

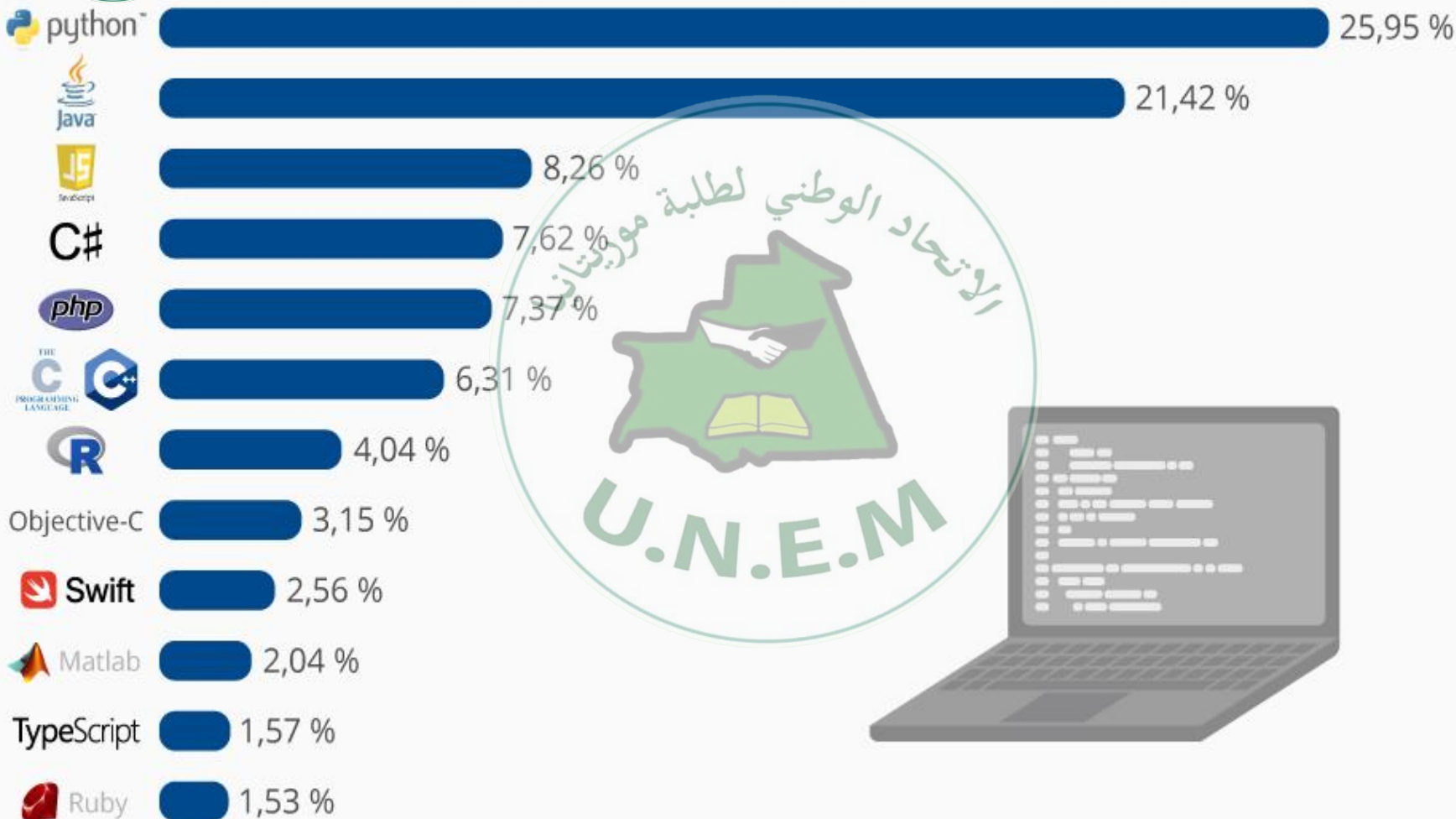
Langage le plus populaire depuis 2010 !





Langages de programmation les plus populaires

Langages de programmation les plus populaires dans le monde selon le PYPL-Index *



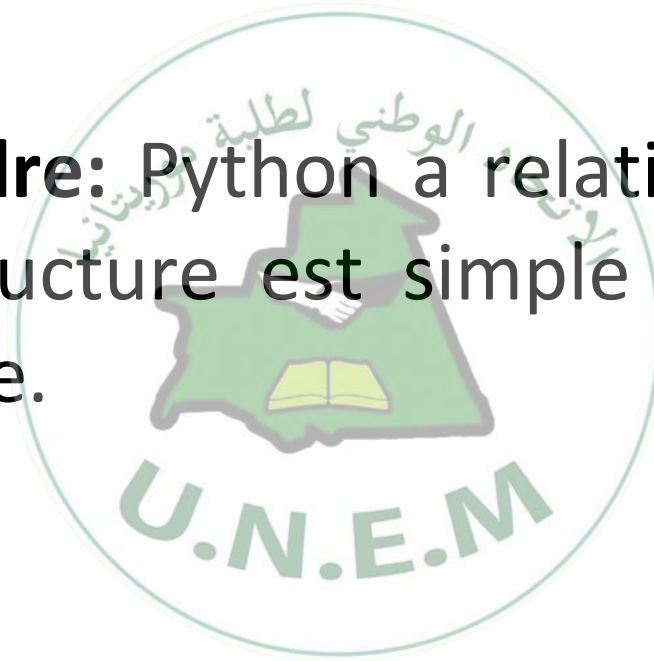
* Basé sur une analyse de la fréquence de recherches Google des tutoriels de langage de programmation.

Source : PYPL

Caractéristiques de Python



Facile à apprendre: Python a relativement peu de mots-clés, la structure est simple et une syntaxe clairement définie.



Caractéristiques de Python



- **Portable:** Python peut fonctionner sur une grande variété de plateformes logicielles (OS) et matérielles (PC, MAC, Tablettes, smartphones...)





Caractéristiques de Python

Programmer des interfaces graphiques



- Bibliothèques scientifiques reconnues et très complètes

Les domaines d'application de python



Python est donc un langage polyvalent, adapté à plusieurs domaines technologiques.

- **Développement Web** : frameworks populaires comme **Django** et **Flask**.
- **Data Science & Big Data** : outils comme **Pandas**, **NumPy**, **Scikit-learn** pour l'analyse et le traitement des données.
- **Intelligence Artificielle & Machine Learning** : bibliothèques comme **TensorFlow**, **PyTorch**, **Keras**.
- **Scripts** : idéal pour l'automatisation des tâches répétitives et l'écriture de scripts
- **Cybersécurité** : utilisé pour l'analyse de sécurité et le développement d'outils comme **Scapy** et **Requests**.
- **Développement de Jeux Vidéo** : avec des bibliothèques comme **Pygame**

Quelques applications célèbres développées en python™



OpenAI (ChatGPT) : utilise Python pour le traitement du langage naturel

ChatGPT

Application :



Instagram



Instagram : développé principalement avec Django.

 **YouTube**

YouTube : utilise Python pour la gestion de données et certains services



Python : Versions

Première version créée par **Guido van Rossum** en 1991 puis par **Python Software Foundation** depuis la version 2 en 2001.

- Python 1.0 publiée en 1994
- Python 2.0 publiée en 2000
- Python 2.7 publiée en 2008
- Python 3.0 publiée en 2008
- **Dernière version** : 3.13.2 (4 février 2025)



Python est un langage de haut niveau

- **Langage machine** (processor level) : Les instructions sont écrites en langage machine, constituées de 0 et de 1, directement exécutables par le processeur.
- **Langage haut niveau** (human level) : Les langages de programmation de haut niveau sont des langages qui sont plus proches du langage humain que du langage machine. Cela signifie qu'ils sont plus faciles à lire, à écrire et à comprendre pour les humains.



Python est interprété:

Un langage interprété est un langage dans lequel chaque ligne d'instruction est lue et traduite pour être exécutée.

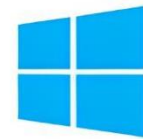
Affiche "Date de naissance : "
Affiche une zone de saisie de date
Calcul l'age en fonction de la date saisie
Affiche l'age calculé

Fichier contenant le
Code source

—lecture ligne 1—
—lecture ligne 2—
—lecture ligne 3—
—lecture ligne 4—

Interpreteur

—ligne 1— 0101110110
—ligne 2— 1101100110
—ligne 3— 1101110000
—ligne 4— 0111001010



OS Windows

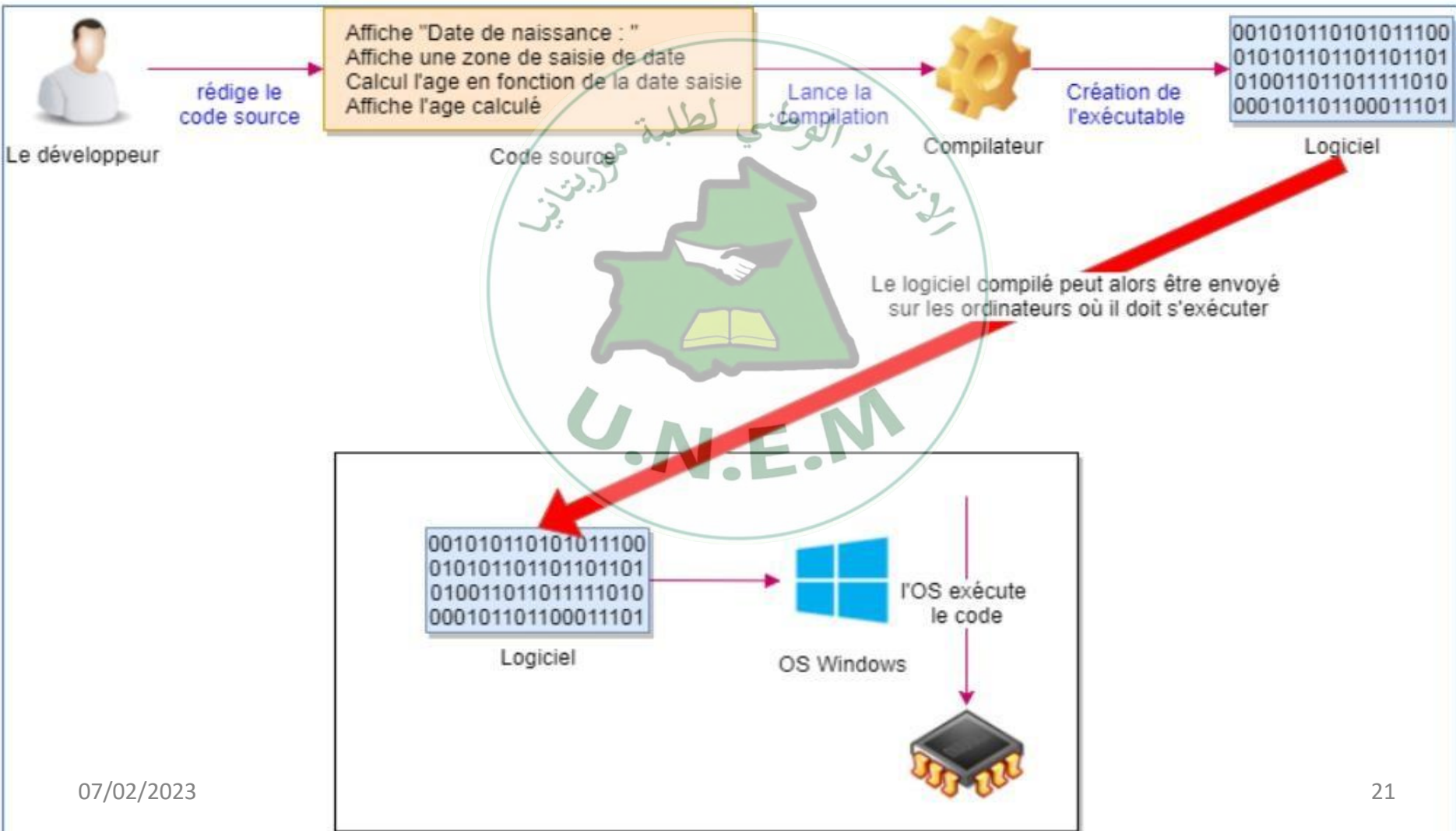
l'OS exécute
le code
quand il arrive



Langage compilé



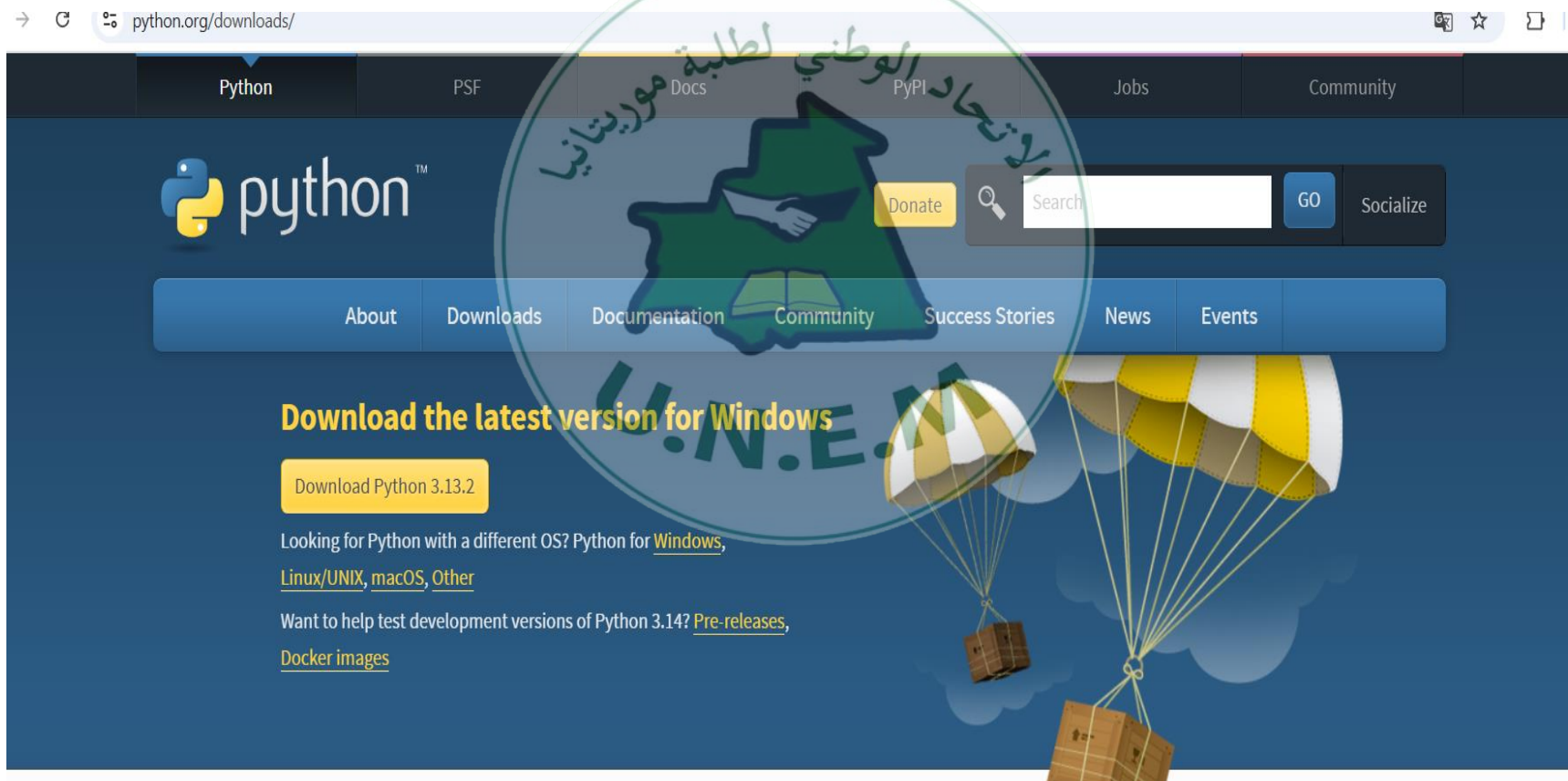
Le compilateur va convertir l'ensemble du code source en code machine. Exemple: **Langage C**





Python : Installation

- Python pour Win / Mac /Linux est disponible sur www.python.org





Python : Installation



Pydroid 3 - IDE for Python 3 apk

DOWNLOAD APK

Premier contact : Le script



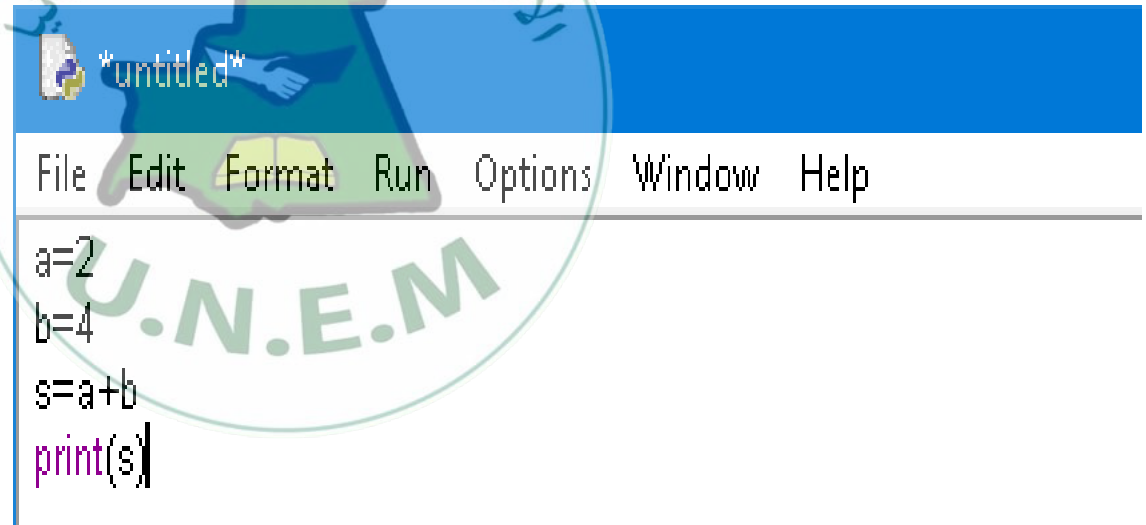
ID

Python 3.8.0 Shell

File Edit Shell Debug Options Window Help

Python 3.8.0 (tags/v3.8.0:fa919fd, Oct 14 2019, 19:37:50) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.

>>>



IDE (Integrated Development Environment) de python



IDE



Il existe plusieurs **IDE** dédiés à Python, conçus pour faciliter l'écriture, l'exécution des programmes. Chaque environnement possède ses propres atouts :

- **IDE** est idéal pour les débutants grâce à sa simplicité
- **PyCharm** offre des fonctionnalités avancées pour les développeurs expérimentés
- **VS Code** se distingue par sa flexibilité et son support multi-langages
- **Anaconda** est particulièrement adapté à la Data Science et à l'Intelligence Artificielle.

Le choix de l'IDE dépend des besoins et des préférences de chaque utilisateur.

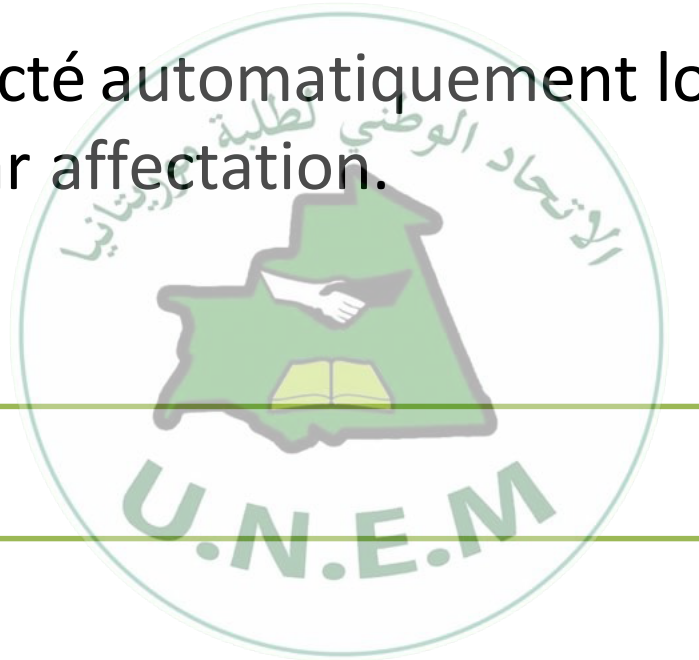
Les variables



- Une variable est une case mémoire dont la valeur pourra changer en fonction des besoins.

- le type est détecté automatiquement lors de la création de la variable par affectation.

x = 2



- Python a *deviné* que la variable était un entier. On dit que Python est un langage au **typage dynamique**.



Nommage des variables (Identificateur)

Le choix d'un identificateur (nom d'une variable) est soumis à quelques règles :

- doit être constitué uniquement de lettres, de chiffres ou du caractère souligné _ (Eviter les caractères de ponctuation et les espaces)
- **correct:** `PRIX_HT`, `prixHT`
- **incorrect:** `PRIX-HT`, `prix HT`, `prix.HT`
- doit commencer par une lettre (y compris le caractère souligné)
correct : `PH1`, `_PH1`
incorrect: `1A`



Nommage des variables (Identificateur)

- Il faut absolument éviter d'utiliser un mot "réservé" par Python comme nom de variable (par exemple : **print**, **range**, **for**, **from**, etc.).
- Python est **sensible à la casse**, ce qui signifie que les variables **Test**, **test** ou **TEST** sont différentes.



Affectation

- **L'affectation** est l'instruction qui permet de stocker une valeur dans une variable
- L'affectation d'une valeur à une variable se fait avec **l'égalité**. La ligne ci-dessous donne la valeur 2 à la variable x.

x = 2

#affectation

La valeur



-  La valeur d'une variable (contenu) peut varier au cours du programme. L'ancienne valeur est tout simplement écrasée et remplacée par la nouvelle.
-  Initialisation : permet de donner une première valeur à une variable



Affectation

Exemples

$$b=2$$

$$a=2$$

$$b=4$$

$$a = 2 + b * a * a$$

la ligne ci-dessus attribue la valeur 18 à a .





Type de variable

- Chaque variable possède un type (la nature de l'objet stocké dans la variable).

`type(a)` # affiche le type (la classe) de la variable ou de l'objet



Les principaux types

- **int** # Entiers
- **float** # réels (Flottants)
- **bool** # Booléens (True / False)
- **str** # Chaînes de caractères (string)
- **complex** # Nombres complexes



Example

```
>>> type(87877654)
```

```
<class 'int'>
```

```
>>> type(1.22)
```

```
<class 'float'>
```

```
>>> type(True)
```

```
<class 'bool'>
```

```
>>> type('abc')
```

```
<class 'str'>
```





Les principaux types

Les complexes s'écrivent sous la forme $a + bj$.

Le réel b doit être spécifié, même si $b = 1$, et accolé à la lettre j .

Par exemple $1+1j$ désigne le complexe $1 + i$

```
>>> z=1+1j
>>> type(z)
<class 'complex'>
>>>
```



Les booléens et les tests

Les deux éléments de la classe des booléens sont **True** et **False**

- Pour construire des valeurs logiques on utilise en général les opérateurs de comparaison

Opérateurs de comparaison

- $==$: pour tester l'égalité
- $!=$: pour tester l'inégalité
- $>$: supérieur à
- $<$: inférieur à
- $>=$: supérieur ou égal à
- $<=$: inférieur ou égal à



Opérateurs

Les opérateurs permettent de produire un effet sur les variables en effectuant des calculs, des vérifications d'égalités et d'inégalités.

On peut les classer en trois classes :

Arithmétiques

Logiques

Comparaisons

Opérateurs arithmétiques et Opérateurs de comparaison: Ce sont des opérateurs qui opèrent sur les types numériques



Opérations possibles	Symbole
Addition	$+$ Exemple: $11+3=14$
Soustraction	$-$ Exemple: $11-3=8$
Multiplication	$*$ Exemple: $11*3=33$
Division	$/$ Exemple: $11/3=3.66666$
Division entière	$//$ Exemple: $11//3=3$
Modulo (le reste de la division)	$\%$ Exemple: $11\%3=2$
Exposant	$**$ Exemple: $11**3=1331$
Comparaisons	$<, =, >, <=, >=,$ ($!=$) différent



Affectations avec opération:

$a += 2$ # Équivaut à $a = a + 2$

$a -= 1$ # Équivaut à $a = a - 1$

$a *= 3$ # Équivaut à $a = a * 3$

$a /= 2$ # Équivaut à $a = a / 2$ (division réelle)

$a //= 2$ # Équivaut à $a = a // 2$ (division entière)



Instructions d'affectation : différentes formes

```
a=10 # forme de base
```

```
a+=1 # meme chose que a = a + 1, si a est deja connue;  
# avantage : si a est une expression compliquee, on  
# a besoin d'une seule evaluation de a ;  
# forme standard : a est evalue deux fois.
```

```
b = c = 10 # cibles multiples  
# (affectation de droite a gauche)
```

```
d, e, f = 1.5, 2.5, 3.5 # affectation de tuple  
# (par position)
```



Incrémentation et décrémentation

$i=i+1$ ou $i+=1$: *incrémentation* est l'opération qui consiste à ajouter 1 (ou une valeur entière) à une variable.

$i=i-1$ ou $i-=1$: *décrémentation* la décrémentation consiste à retirer 1 (ou une valeur entière) à une variable.



Opérateurs Logiques

Opérateurs Logiques: Ce sont des opérateurs qui opèrent sur les booléens.

Opérateurs logiques

- and : et
- or : ou
- not : non



Table de vérité

A	B	not A	not B	A and B	A or B
False	False	True	True	False	False
False	True	True	False	False	True
True	False	False	True	False	True
True	True	False	False	True	True

L'instruction de sortie



L'instruction de sortie (d'écriture) permet d'afficher des informations à l'écran.

La fonction **print()** permet d'afficher une chaîne de caractères. Elle permet en plus d'afficher le contenu d'une ou plusieurs variables :

Syntaxe :

Exemple 1

```
a=3
```

```
print(a) → 3
```

```
print("a") → a
```

Exemple 2

```
>>> x = 32
```

```
>>> nom = 'John'
```

```
>>> print(nom , ' a ' , x , ' ans')
```

```
John a 32 ans
```



L'instruction d'entrée :

L'instruction d'entrée ou de lecture permet à l'utilisateur de saisir une donnée via le clavier. La valeur saisie sera stockée dans une variable.

Syntaxe :

Pour lire un entier:

```
n = int(input("Entrez un entier : "))
```

Pour lire un réel:

```
n = float(input("Entrez un réel: "))
```

Pour lire une chaine:

```
n = input("Entrez une chaine : ")
```

ou

```
n = str(input("Entrez une chaine : "))
```





Python supprimer une variable

```
>>> del x
```

```
>>> x
```

```
Traceback (most recent call last):
```

```
  File "<stdin>", line 1, in <module>
```

```
NameError: name 'x' is not defined
```




Exercice

Écrire un script **Python** qui demande à l'utilisateur de saisir deux nombres et affiche le résultat de la somme comme suit : la somme de 2 et 3 est : 5. 2 et 3 étant des valeurs saisies par l'utilisateur.



```
x = int(input('Première valeur'))  
y = int(input('Deuxième valeur'))  
resultat = x + y  
print('la somme de', x, 'et', y, 'est :', resultat)
```

Remarque

Python ajoute un espace après chaque paramètre de la fonction `print()`.



- **Le formatage des chaînes de caractères** permet d'insérer leurs dynamiques dans une chaîne fixe.
- **En Python**, plusieurs méthodes sont disponibles pour cela

Avec l'opérateur % :

```
nom = "Ahmed"  
age = 30  
print("Nom: %s, Âge: %d" % (nom, age))
```

Avec la méthode format() :

```
nom = "Ahmed"  
age = 30  
print("Nom: {}, Âge: {}".format(nom, age))
```

- **Le formatage des chaînes de caractères** permet d'insérer leurs dynamiques dans une chaîne fixe.
- **En Python**, plusieurs méthodes sont disponibles pour cela



Avec les f-strings (depuis Python 3.6) :

```
nom = "Ahmed"  
age = 30  
print(f"Nom: {nom}, Âge: {age}")
```





Conversion de types

- Dans de nombreux langages de programmation, il est nécessaire de convertir des types, comme par exemple transformer un nombre en chaîne de caractères ou l'inverse.
- **En Python**, cela se fait facilement à l'aide des fonctions `int()`, `float()` et `str()`

```
>>> i = 3
>>> str(i)
'3'
>>> i = '456'
>>> int(i)
456
>>> float(i)
456.0
>>> i = '3.1416'
>>> float(i)
3.1416
```



Commentaires :

Une remarque importante :

Un programme source est destiné à l'être humain ! Pour le rendre plus lisible, il faut l'accompagner de commentaires.

Un commentaire sur une seule ligne

Ceci est un commentaire

Un commentaire sur plusieurs lignes

**" " " ceci est un commentaire
sur deux lignes " " "**

Exemples : Entraînement à la syntaxe Python



1. Déclare trois variables : un entier, un flottant, une chaîne de caractères et un nombre complexe. Affiche-les avec print().
2. Demande à l'utilisateur son prénom et son nom, puis affiche son nom complet
3. Déclare deux variables $a = 5$ et $b = 10$, puis échange leurs valeurs
4. Demande deux nombres et affiche à la fois le quotient entier et le reste de la division du premier par le second.
5. Demande trois nombres à l'utilisateur et affiche leur moyenne.
6. Demande à l'utilisateur la longueur et la largeur d'un rectangle, puis calcule et affiche son périmètre et son aire.
7. L'utilisateur entre un nombre. Affiche True si c'est un nombre pair, sinon False
8. L'utilisateur entre un prix et un pourcentage de réduction. Affiche le prix après réduction.
9. Ecrivez un programme qui lit à partir du clavier l'heure et les minutes, puis qui affiche l'heure après deux minutes. **Exemple** : si l'utilisateur tape 17 puis 20, le programme doit répondre : Après deux minutes, il sera 17 heure(s) 22.

Références

- 1) <https://www.univ-paris-diderot.fr/cours-python.pdf>
- 2) Achr... cours de Python : fondamentaux
- 3) Alain TR... Cours d'informatique commune <http://alain.troesch.free.fr/2014/Fichiers/coursMPSI-IPT.pdf>
- 4) https://chimie-python.readthedocs.io/_/downloads/fr/latest/pdf/
- 5) Python... scientifiques: http://perso.univ-lemans.fr/~cdesjouy/_downloads/d0203b290032e75186cdbc5131e39e03/L1_S1.pdf
- 6) https://physique-chimie.enseigne.ac-lyon.fr/spip/IMG/pdf/2_livret_python_physique_chimie_final2019.pdf

